FONDAMENTI DI INFORMATICA (Modulo 1)

LINGUAGGI: Caratteristiche elementari

- **LINGUAGGIO** è un qualunque sottoinsieme di Σ*
  - L = { w | w inizia con b e termina con a }
- **Σ** è un **alfabeto** finito e non vuoto di simboli
  - Σ = { a, b }
- **Σ*** è l'**insieme di** tutte le **stringhe** che posso concatenare
- la **concatenazione** è una sequenza di caratteri detta stringa
- un'**espressione regolare** è un metodo per rappresentare un insieme di stringhe basate su caratteristiche comuni
  - b (a + b)* a
- un **problema di decisione** consiste nel determinare se una certa istanza è vera o falsa
  - "Data una stringa bab appartiene a L?"
    Falso. La stringa bab non appartiene a L

GRAMMATICHE DI CHOMSKY

- è una quadrupla: **G = < Vt, Vn, P, S >** dove:
  Vt: simboli terminali
  Vn: simboli non terminali
  P: produzioni
  S: assiomi
  - La seguente grammatica G1 formata da:
    Vt = { a, b }
    Vn = { S }
    S = assioma
    P = S -> aS | b
  - La seguente grammatica G2 formata da:
    Vt = { a, b }
    Vn = { S, A }
    S = assioma
    P = S -> b | Ab
    A -> Aa | a
- la **derivazione** di una grammatica è una sequenza di stringhe tale che ogni stringa genera la successiva applicando le regole della grammatica
  - G1 = aS
    aaS
    aab
  - G2 = b

    oppure...
    G2 = Ab
    Aab
    aab
- la **forma di frase** è una sequenza di simboli che può essere derivata dal simbolo iniziale attraverso una serie di sostituzioni basate sulle regole della grammatica ($\mathcal{G}$).
  - In G1 la forma di frase è:
    aS
    aaS
    aab
  - In G2 la forma di frase è:
    b

    oppure....
    Ab
    Aab
    aab
- il **linguaggio generato della grammatica**, si indica $L(G)$, ed è l'insieme di tutte le stringhe che possono essere formate utilizzando solo i simboli terminali e che possono essere derivati dal simbolo iniziale attraverso una serie di sostituzioni basate sulle regole della grammatica.
  - L (G1) = { x ∈ { a, b }* | a^ b con n ≥ 1 }
  - L (G2) = { x { a, b }* | a^ b con n ≥ 0 }
- definisco due grammatiche **equivalenti** quando generano lo stesso linguaggio
  - G1 e G2 non sono equivalenti
- Esisto 4 tipi di grammatiche:
  - Grammatiche di **tipo 0**, dette **non limitate**
    - $\alpha \longrightarrow \beta$, $\alpha \in V^* \circ V$n $\circ V^*$, $\beta \in V^*$
      ciò significa:
      che la produzione è formata da stringhe α formate da una sequenza di caratteri terminali seguita da un carattere non terminale seguita ancora da una sequenza di caratteri terminali; seguita da stringhe β formate da caratteri terminali (comprese le ε)
      - S -> aSa | aAb | aAa | ε
        aAa -> a | ε
        aaAb -> b | ε
  - Grammatiche di **tipo 1**, dette **contestuali**
    - $\alpha \longrightarrow \gamma$, $\alpha \in V^* \circ V$n $\circ V^*$, $\gamma \in V+$, $|\alpha| \leq |\gamma|$
      ciò significa:
      che la produzione è formata da stringhe α formate da una sequenza di caratteri terminali seguita da un carattere non terminale seguita ancora da una sequenza di caratteri terminali; seguita da stringhe γ formate da caratteri terminali e non terminali (non comprese le ε) purché sono lunghe almeno 1
      - S -> aSa | aAb |aAa
        aA -> aa
        Ab -> aab
  - Grammatiche di **tipo 2**, dette **non contestuali** o context free
    - $A \longrightarrow \beta$, $A \in V$n, $\beta \in V+$
      ciò significa:
      che la produzione è formata da stringhe A formate da un solo carattere non terminale; seguita da stringhe β formate da caratteri terminali e non terminali (non comprese le ε) purché sono lunghe almeno 1
      - E -> E + T | T
        T -> T * F | F
        F -> i | (E)
  - Grammatiche di **tipo 3**, dette **regolari** o **lineari destre**
    - $A \longrightarrow \delta$, $A \in V$n, $\delta \in (V$t $\circ V$n) $\cup V$t

      ciò significa:
      che la produzione è formata da stringhe A formate da un solo carattere non terminale; seguite da una stringa δ formate da una simboli terminali concatenati a simboli non terminali o formate solo da simboli terminali
      - S -> aB
        B -> b

Presented with xmind